

RooSuk

Liver Health Module

การออกแบบระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงและอาการด้านตับในเบื้องต้น

สรุปจากโอเคเดีย Grok + Gemini + ChatGPT
นำด้านที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานร่วมกัน · ตุลาคม 2026

หลักสำคัญ: Screening & Care Navigation ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค

AI ช่วยรวบรวมข้อมูล → ประเมินความเสี่ยง → แจ้งระดับเร่งด่วน → เตรียมข้อมูลให้แพทย์

1. หลักการความปลอดภัย (ต้องยึดถือทุกขั้นตอน)

RooSuk ต้องทำหน้าที่เป็น เครื่องมือคัดกรองและนำทางไปพบแพทย์ (Risk Screening & Care Navigation) ไม่ใช่ AI ที่วินิจฉัยโรคด้วยเป้าหมายคือช่วยให้ผู้ใช้รู้ตัวเร็วขึ้นและไปตรวจเพิ่มเติมได้ตรงจุด

หลักการ	รายละเอียด
ไม่ใช่การวินิจฉัย	ให้ได้แค่ “ความเสี่ยงเบื้องต้น / ควรติดตาม / ควรพบแพทย์” ห้ามบอกว่าเป็นโรคใด
Triage ไม่ใช่ Diagnosis	ผลลัพธ์ต้องบอก “ควรทำอะไรต่อไป” ไม่ใช่ “คุณเป็นโรคอะไร”
Disclaimer บังคับ	ทุกผลลัพธ์ต้องมีข้อความเตือนชัดเจนว่าไม่ใช่การวินิจฉัย
Red-flag แรงด่วน	อาการรุนแรง → แนะนำไปฉุกเฉินทันที (โทร 1669)
Rule Engine ก่อน LLM	คำนวณคะแนนและ triage ด้วยกฎทางคลินิก แล้วค่อยให้อธิบายด้วย AI
Human Escalation	เชื่อม Health Passport / Doctor Brief เพื่อเตรียมข้อมูลให้แพทย์

Disclaimer แนะนำ: “นี่เป็นการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นจากข้อมูลที่คุณให้เท่านั้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและรักษาที่เหมาะสม”

2. บทบาทของผลการตรวจเลือดในระบบ RooSuk

ผลการตรวจเลือด (โดยเฉพาะ Liver Function Tests) สามารถช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงและอาการด้านตับในเบื้องต้นได้ และเป็น ข้อมูลหลักที่ควรใช้ในระบบ RooSuk แต่ต้องใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น และต้องสื่อสารชัดเจนว่าเป็นเพียงการคัดกรอง ไม่ใช่การวินิจฉัย

สิ่งที่ผลการเลือดช่วยได้

- บอกได้ว่ามี “สัญญาณผิดปกติ” ของตับหรือไม่ (ALT, AST, ALP, GGT, Bilirubin ฯลฯ)
- ช่วยแยกกลุ่มความเสี่ยงเบื้องต้น (ควรติดตามต่อ หรือควรพบแพทย์)
- ใช้ติดตามแนวโน้มระยะยาวเมื่อมีผลหลายครั้ง
- ใช้ร่วมกับอายุ BMI เบาหวาน การดื่มแอลกอฮอล์ และอาการ เพื่อคัดกรองผู้ที่ควรไปพบแพทย์
- คำนวณ FIB-4 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงพังผืดในตับ

สิ่งที่ผลการเลือดทำไม่ได้

- วินิจฉัยโรคเฉพาะ เช่น ไขมันพอกตับ ตับอักเสบจากไวรัส หรือตับแข็ง ได้ด้วยตัวเอง
- โรคตับหลายชนิด (โดยเฉพาะระยะแรก) อาจมีค่าเลือดปกติหรือผิดปกติเล็กน้อย
- ต้องอาศัยข้อมูลทางคลินิกและการตรวจเพิ่ม (อัลตราซาวด์, ตรวจไวรัส, FibroScan ฯลฯ) ในหลายกรณี

สรุปสำหรับ RooSuk: ผลการเลือดเป็นข้อมูลหลักสำหรับการประเมินเบื้องต้น แต่ระบบต้องใช้ร่วมกับอาการ บ่งชี้ความเสี่ยง และแนวโน้ม และต้องสื่อสารทุกครั้งว่าเป็นเพียงการคัดกรอง ไม่ใช่การวินิจฉัย

3. ขอบเขตที่ควรครอบคลุม (ไม่ใช่แค่ไขมันพอกตับ)

ระบบควรออกแบบเป็น Liver Health Risk Engine ที่มองอย่างน้อย 5 ด้าน:

- Metabolic / Fatty Liver (MASLD) — ไขมันพอกตับที่สัมพันธ์กับเมตาบอลิซึม
- Viral Hepatitis (B / C) — ผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่มีอาการในระยะแรก
- Alcohol / Medication / Supplement-related — ประวัติยาและแอลกอฮอล์สำคัญ
- Fibrosis / Cirrhosis Risk — คัดกรองผู้ที่อาจมีพังผืด (ใช้ FIB-4 เป็นหลัก)
- Red Flags / Acute problems — จับสัญญาณที่ต้องไปฉุกเฉิน

4. ข้อมูลที่ระบบควรใช้ (Input)

A. จาก Lab Scan (ข้อมูลหลักที่สำคัญที่สุด)

ALT, AST, GGT, ALP, Total/Direct Bilirubin, Albumin, Platelet count (สำคัญมากสำหรับ FIB-4), และถ้ามี: HbA1c, glucose, TG, HDL, INR

B. จากโปรไฟล์ / Body Scan / Daily Check-in

อายุ, เพศ, ส่วนสูง, น้ำหนัก, BMI, รอบเอว, ประวัติเบาหวาน/ความดัน/ไขมัน, การดื่มแอลกอฮอล์, ประวัติไวรัสตับอักเสบ B/C หรือครอบครัว, ยา/สมุนไพร

C. อาการ — แยก 2 ระดับ

Red Flag: ตา/ตัวเหลืองชัด · ปวดท้องขวาบนรุนแรง · อาเจียนเป็นเลือด/ถ่ายดำ · บวมท้องขึ้นเร็ว+หายใจลำบาก · สับสน/ง่วงผิดปกติ → ฉุกเฉินทันที
อาการเรื้อรัง: อ่อนเพลียเรื้อรัง · ท้องอืด/แน่นชายโครงขวา · ปัสสาวะเข้ม/อุจจาระซีด · คันตามตัว · น้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ · เบื่ออาหาร

5. โมดูลหลักที่ควรเพิ่ม

5.1 Liver Risk Score Engine (คำนวณด้วยกฎ ไม่ใช่ LLM)

ใช้คะแนนที่ได้รับการยอมรับ โดย ห้ามใช้เป็น diagnosis

คะแนน	ใช้ค่าอะไร	ความหมายที่ปลอดภัย
FIB-4 (หลัก)	อายุ + AST + ALT + Platelet	คัดกรองความเสี่ยงพังผืดขั้นสูง (guideline-supported)
APRI	AST + Platelet	ใช้เสริม ง่าย
NFS	อายุ + BMI + เบาหวาน + AST/ALT + Platelet + Albumin	เหมาะกลุ่มไขมันพอกตับ
FLI (ถ้ามี)	BMI + รอบเอว + TG + GGT	ประเมินความน่าจะเป็นไขมันพอกตับ

ตัวอย่างแสดงผล FIB-4 ที่ปลอดภัย: <1.3 → ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ติดตามตามปกติ · 1.3–2.67 → ควรติดตามเพิ่ม พบแพทย์ · >2.67 → ความเสี่ยงสูงกว่า
แนะนำให้พบแพทย์โดยเร็ว
ห้ามเขียน: “คุณมีพังผืดระยะ X” หรือ “คุณเป็นตับแข็ง”

5.2 ระดับความเสี่ยง 4 ระดับ (แนะนำ)

ระดับ	ความหมาย	CTA
Level 0	No Current Concern — ไม่พบสัญญาณเร่งด่วน (แต่ไม่ยืนยันว่าตับปกติ)	ติดตามตามปกติ
Level 1	Risk Factors Present — มีปัจจัยเสี่ยง (เมตาบอลิก, อ้วน, เบาหวาน ฯลฯ)	ติดตาม + พิจารณาตรวจ
Level 2	Needs Follow-up — ค่าเฝ้าผิดปกติ / FIB-4 ช่วงกลาง-สูง / หลายปัจจัย	พบแพทย์ประเมินเพิ่ม
Level 3	Urgent — มี Red Flag หรือค่าผิดปกติรุนแรง	ประเมินโดยเร็ว /ฉุกเฉิน

5.3 Liver Health Check Flow

1. เปิด “ตรวจความเสี่ยงตับเบื้องต้น” → 2. ตอบคำถามอาการ + ปัจจัยเสี่ยง (10–15 ข้อ) → 3. คำนวณค่าจาก Lab Scan → 4. คำนวณด้วย Rule Engine → 5. สรุปภาษาคน + Disclaimer → 6. ปุ่ม “สร้างสรุปให้แพทย์” (เชื่อม Passport / Doctor Brief)

5.4 Liver Timeline + Trend (จุดแข็งของ RooSuk)

อย่าแสดงแค่ค่าครั้งเดียว ให้แสดงแนวโน้ม (เช่น ALT เพิ่มขึ้นหลายเดือน) แล้วสรุปว่า “พบการเปลี่ยนแปลงของค่าที่เกี่ยวข้องกับตับ ควรนำข้อมูลไปปรึกษาแพทย์” — นี่คือ Data Moat

5.5 Liver Doctor Brief (Killer Feature)

ก่อนพบแพทย์ กด “Prepare for My Liver Check-up” แล้วสร้างสรุป: โปรไฟล์ + อาการ + ปัจจัยเสี่ยง + ค่าแล็บ + แนวโน้ม + FIB-4 + คำถามที่ควรถามแพทย์ (ultrasound / FibroScan / hepatitis ฯลฯ)

6. สิ่งที่ต้องเพิ่มในระบบ (สรุปงาน)

ด้านฟีเจอร์ (MVP — ควรทำก่อน)

- ขยาย Lab Scan ให้จดจำและเก็บค่าตับ + Platelet ได้แม่นยำ (ข้อมูลหลัก)
- เพิ่มเมนู/หน้า “สุขภาพตับ” พร้อมสถานะความเสี่ยง 4 ระดับ
- แบบสอบถามอาการ + ปัจจัยเสี่ยง (adaptive 10–15 ข้อ)
- คำนวณ FIB-4 / APRI อัตโนมัติด้วย deterministic code
- Liver Timeline + แนวโน้มค่าแล็บ
- Liver Doctor Brief / เชื่อม Health Passport
- Red-flag engine + ปุ่มฉุกเฉิน 1669
- โมดูล Hepatitis B/C status (เคยตรวจหรือไม่ — ไม่ใช่การวินิจฉัย)

ด้านเนื้อหา / คลินิก

- เนื้อหาอธิบาย ALT, AST, GGT, Bilirubin, FIB-4 แบบเข้าใจง่าย (ภาษาไทย)
- กำหนด cut-off และข้อความผลลัพธ์ 4 ระดับ (อ้างอิง AASLD / THASL)
- รายการ Red-flag และข้อความฉุกเฉิน
- ให้แพทย์โรคตับ/อายุรแพทย์ทบทวนเกณฑ์และข้อความก่อนเปิดใช้จริง

ด้านเทคนิค

- Clinical Rule Engine แยกจาก LLM (คำนวณคะแนนก่อน แล้วค่อยอธิบาย)
- Audit log ทุกการประเมิน · รองรับหน่วยแล็บไทย
- Guardrail เพิ่ม: ห้ามวินิจฉัย, ห้ามแนะนำยา/สมุนไพรเฉพาะ

7. เกี่ยวกับ Vision AI (สแกนตาขาว / ฝ่ามือ) — ข้อควรระวัง

โอเดียสแกนตาขาวหรือฝ่ามืออยู่ในบางข้อเสนอ แต่ในทางคลินิกอาการเหล่านี้มักปรากฏเมื่อโรคอยู่ในระยะค่อนข้างรุนแรงแล้ว และมีโอกาสเกิด false positive/negative สูงจากแสง มุมกล้อง และสีผิว

คำแนะนำ: ไม่ควรใช้เป็นสัญญาณหลักใน MVP ให้น้ำหนักกับ ผลการตรวจเลือด (Lab Scan) + แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยง + FIB-4 มากกว่า หากจะทดลองในอนาคต ต้องมี Medical Advisor ทบทวน และใช้เป็น “สัญญาณเสริม” เท่านั้น พร้อม disclaimer ชัดเจน

8. สิ่งที่ทำ (ลึกลงใน Architecture)

ให้อ AI วินิจฉัย เช่น “คุณเป็นไขมันพอกตับ / ตับแข็ง”

ใช้ ALT ตัวเดียวตัดสิน หรือใช้ FIB-4 เป็น diagnosis

ให้ LLM คำนวณ clinical score เอง (ต้องใช้สูตรที่ validate แล้วในโค้ด)

บอกว่า “ไม่พบความเสี่ยง = ไม่มีโรค” (โรคตับหลายชนิดไม่มีอาการในระยะแรก)

ใช้ภาพตา/ฝ่ามือเป็น diagnostic signal หลัก

แนะนำยาหรือสมุนไพรเฉพาะจากผลประเมินเบื้องต้น

9. Roadmap ที่แนะนำ

Phase L1 — MVP (ทำก่อน คุ่มที่สุด)

ขยาย Lab Scan (ค่าตับ+Platelet) · Liver Health Check · อาการ + ปัจจัยเสี่ยง · FIB-4 · แนวโน้ม · Risk 4 ระดับ · Medical follow-up CTA · Doctor Brief · Red-flag

Phase L2 — Intelligence

MASLD pathway · Hepatitis B/C pathway · Medication/supplement flag · บันทึก Ultrasound / FibroScan · Personalized reminders

Phase L3 — Healthcare Integration

เชื่อมต่อแจ้งแพทย์ตรวจตับ / Lab partner · Ultrasound · FibroScan · Telemedicine · ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง

Phase L4 — Advanced (ต้องมี clinical validation)

Health Age ที่เกี่ยวกับตับ · Predictive models · Genomics · เชื่อม wearable เชิงลึก

10. บริบทประเทศไทยที่ควรคำนึง

- ไขมันพอกตับ (MAFLD/MASLD) พบได้สูงในกลุ่มตรวจสุขภาพ (บางการศึกษาประมาณ 40%+)
- ไวรัสตับอักเสบบี ยังสำคัญในกลุ่มอายุที่เกิดก่อนปี 2535
- โรคตับจากแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของโรคตับเรื้อรัง
- ควรรอสังเกตแนวทาง THASL (สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย) ร่วมกับแนวทางสากล

11. สรุปสั้น ๆ — RooSuk ควรทำอะไร

- ใช้ผลการตรวจเลือดเป็น ข้อมูลหลัก ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตับเบื้องต้น (ขยาย Lab Scan ให้รองรับค่าตับ + Platelet)
- ใช้ร่วมกับอาการ ปัจจัยเสี่ยง และแนวโน้ม — ไม่ใช่ผลเลือดเพียงอย่างเดียว
- เพิ่มโมดูล Liver Health Check (แบบสอบถาม + Rule Engine + FIB-4)
- แสดงผลแบบ triage 4 ระดับ เท่านั้น และสื่อสารชัดเจนว่าเป็นเพียงการคัดกรอง ไม่ใช่การวินิจฉัย
- สร้าง Liver Timeline + แนวโน้ม และ Liver Doctor Brief
- มี Red-flag ถูกเงินชัดเจน + เชื่อม Health Passport
- ให้แพทย์ที่ปรึกษาทบทวนเกณฑ์และข้อความก่อนเปิดใช้จริง
- วางเป็นต้นแบบของ Health Risk Engine ที่ขยายไป Heart / Diabetes / Kidney ได้ในอนาคต

— จบเอกสารออกแบบ Liver Health Module —

Merged จาก Grok · Gemini · ChatGPT | Version 1.1 | October 2026